

Atividade 4.2

SME0610 - Programação Matemática

Descrição

O problema a seguir é um modelo de programação linear com uma variável inteira e uma variável contínua, em que b é uma constante.

$$\max f(x) = x_1 + 2x_2$$

sujeito a:

$$x_1 + x_2 \leq 15$$

$$x_1 \leq 10$$

$$x_2 \leq b$$

$$x_1 \in \mathcal{R}_+; x_2 \in \mathcal{Z}_+$$

A partir do modelo proposto acima, implemente-o com a biblioteca *pyscipopt* do Python e verifique o valor da função objetivo e das variáveis.

Input

O valor de b será fornecido. b é um real positivo ou negativo.

Output

O valor da função objetivo seguido, em cada linha, dos valores de x_1, x_2 . Todo os valores (variáveis e função objetivo) devem estar arredondados em 2 casas decimais pela função *round*.

Caso o *solver* não encontre solução factível, imprima: INFACTÍVEL

Exemplos de entrada e saída

Entrada

2

Saída

14.0

10.0

2.0

Entrada

-2

Saída

INFACTÍVEL